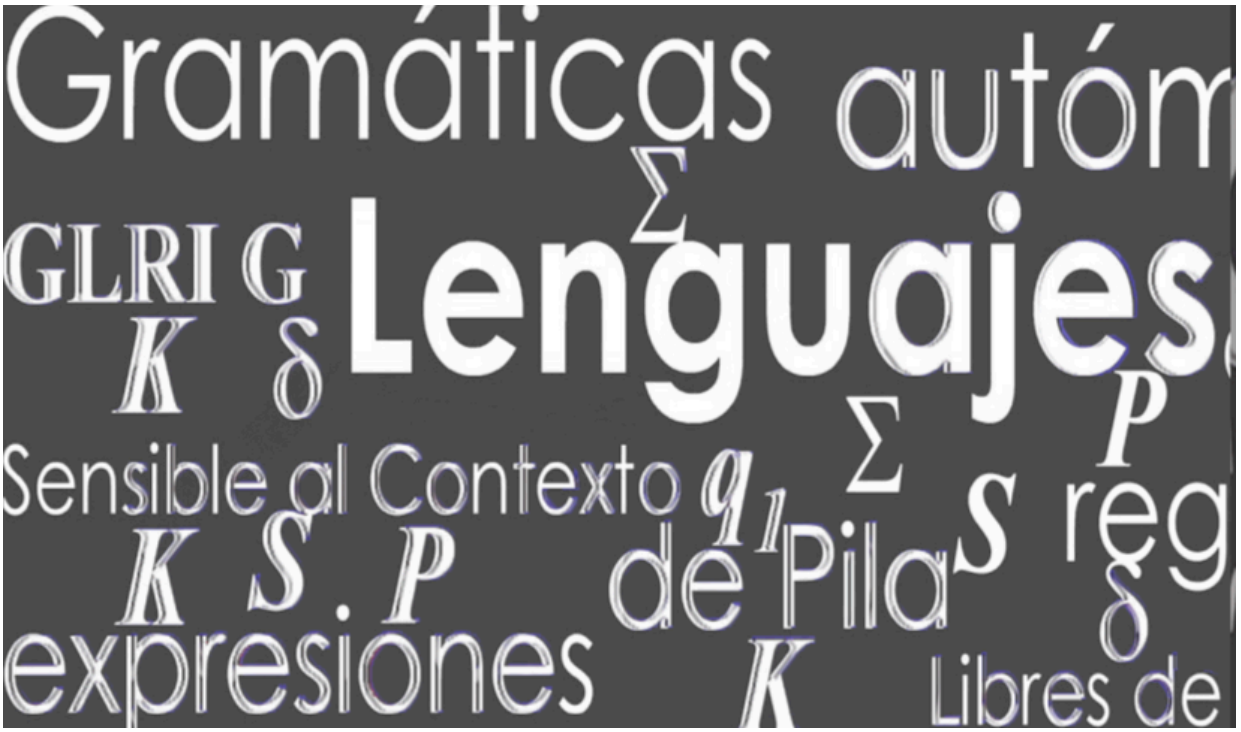
Automatas y Gramaticas:



Trabajo N°1:
Tema: Expresiones Regulares

Profesores: Ing. Lucas Garcia Alonso, Ing. Ulises Festín.

Alumnos:

- Aguirre Alejandro
- Gentile Franco
- Rodeles Francisco

Fecha de entrega: 13/04/2026

EJERCICIO 1: Operaciones sobre conjuntos de cadenas

Inc.	Conjunto resultante	Longitudes [w]
a)	{ ε,c,d,e }	1
b)	{ c, d, e }	1
c)	{ aε, bε, cε }	2
d)	{ a,b,c,d,e }	1
e)	{ ca, cb, cc, da, db, dc, ea, eb, ec }	2
f)	{ aec, aed, aee, bec, bed, bee, cec, ced, cee }	3

EJERCICIO N° 2: Cerradura de Kleene y Cerradura Positiva

Inc.	Conjunto resultante
a)	{ 0, 1, 2, 3, I, J, K }
b)	{ 0I ,0J ,0K ,1I ,1J ,1K ,2I ,2J ,2K, 3I, 3J, 3K }
c)	{ ε, 0, 1, 2, 3, 00, 01, 02, 03, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 000, 001, 002, 003, 010, 011, 012, 013, 020, 021, 022, 023, 030, 031, 032, 033, 100, 101, 102, 103, 110, 111, 112, 113, 120, 121, 122, 123, 130, 131, 132, 133, 200, 201, 202, 203, 210, 211, 212, 213, 220, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 233, 300, 301, 302, 303, 310, 311, 312, 313, 320, 321, 322, 323, 330, 331, 332, 333 }
d)	{ 0, 1, 2, 3, 00, 01, 02, 03, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 000, 001, 002, 003, 010, 011, 012, 013, 020, 021, 022, 023, 030, 031, 032, 033, 100, 101, 102, 103, 110, 111, 112, 113, 120, 121, 122, 123, 130, 131, 132, 133, 200, 201, 202, 203, 210, 211, 212, 213, 220, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 233, 300, 301, 302, 303, 310, 311, 312, 313, 320, 321, 322, 323, 330, 331, 332, 333 }

Preguntas

- La diferencia es que uno incluye la cadena vacía y la otra no, siendo p* (Cierre de Kleene) la que incluye el vacío.
- En total hay 16 cadenas de longitud 2, para ambos conjuntos es la misma ya que la diferencia entre p* y p+ es el vacío.
- Aunque el alfabeto original p es finito (solo tiene 4 números), la cerradura de Kleene permite concatenar esos elementos una cantidad **ilimitada** de veces. No existe un límite para el tamaño de las cadenas; siempre puedes agregar un "0" o un "1" más al final para crear una

cadena nueva y más larga. Por lo tanto, el número total de combinaciones posibles es incalculable.

EJERCICIO N° 3: Construcción de ER desde descripción en lenguaje natural

a) a(bb | bbb)
b) a (a | b)* a | b (a | b)* b
c) (a|b)(a|b)(a|b)(a|b)
d) Numeros = {0-9}
   Digitos = Numeros Numeros*
   Signo = -|+| ε
   Enteros = Signo Dígitos

EJERCICIO N° 4: Expresiones regulares sobre distintos alfabetos

Inc.	Expresión regular	Cadenas válidas (>= 3)	Cadenas inválidas (>=2)
a)	er (a-z)+	error, errar, erudito	ergs, rtya
b)	[0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9] [0-9]+	56,4,788541	845,891,8888,867
c)	dn(a-z)+ol	dndianabol, dniol, dnyogurtol	dni,Franco, jojo
d)	(a+c)*b(a+c)*	bac, abc, cbca	aba,acc,asb

EJERCICIO N° 5 Cardinalidad y enumeración de lenguajes

Sea L = {a, b}* (el lenguaje de todas las cadenas posibles sobre {a, b}):

a) Existen 6 combinaciones diferentes que se pueden realizar de longitud, siendo 2^3
b) Existen 16 combinaciones de caracteres en L siendo 2^4
c) aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb
d) aaaa, aaab, aaba, aabb, abaa, abab, abba, abbb, baaa, baab, baba, babb, bbaa, bbab, bbba, bbbb
e) La formula seria 2^n , siendo “n” la cantidad de caracteres que tiene la palabra

EJERCICIO N° 6: Restricciones de contenido sobre cadenas

Sea el alfabeto Σ = {a, b, c}. Escribir la expresión regular para cada caso o justificar si no es posible:

a) (a|c|ba|bc)* (ε | b)
b) (a|b|c)*a(a|b|c)*
c) a(a|b+|)*c
d) (a|ba|ab|ac|ca|c)*(b|)

EJERCICIO N° 7: Descripción en lenguaje natural de ER dadas

a) a(a|b)*a
b) (a|b)*a(a|b|ε)
c) (A|B|…|Z)(a|b|…|z)*
d) (0|1|2|...|9)+(.(0|1|2|...|9)+)?

ER	Descripción en español	Acepta (3 ej.)	Rechaza (2 ej.)	Longitud mínima
a(a|b)*a	Cadenas que empiecen y terminen en "a"	aba, aaa,ababa	ab,ba	2
(a|b)*a(a|b|ε)	Cadenas que contengan al menos una "a"	a,aa,ba	b, bb	1
(A|B|…|Z)(a|b|…|z)*	Cadenas que empiecen con Mayúscula y terminan en vacío o minúsculas	A, Hola,Jojos	abc, z	1
(0|1|2|...|9)+(.(0|1|2|...|9)+)?	Números que contengan uno o más dígitos y opcionalmente decimales	1, 1.1, 6.7	10., .1	1

e) (a | c)* (ε |b) (a | b)*

<u>EJERCICIO N° 8:</u> Cerradura de Kleene y cerradura positiva sobre un lenguaje

Sea L = {a, b}:

a) {ε,a,b,aa,ab,ba,bb,aaa,aab,aba,abb,baa,bab,bba,bbb}
b) {a,b,aa,ab,ba,bb,aaa,aab,aba,abb,baa,bab,bba,bbb}
c) No con conjuntos finitos, ya que existen infinitas posibilidades de combinaciones entre a y b. La única diferencia es el vacío
d) La diferencia entre los dos es el vacío, la positiva no lo tiene pero la cerradura de Calvin Klein si

<u>EJERCICIO N° 9:</u> Análisis de la ER (a|b)*abb

a) Genera el lenguaje de todas las cadenas que terminan en abb, pero que empiezan con vacío, a, b o una combinación de ab.
b) abb, aabb, babb, aaababb, ababaab. Estas cadenas son validas ya empiezan con vacio, a, b o una combinación de ellas, pero terminan en abb
c) Franco, ab, b, Ale, abababababba. Estas son inválidas ya que la primera no tiene esas letras y en las otras es por que no termina en abb
d) La cadena más corta aceptada es "abb", No existe una longitud máxima aceptada, es infinita
e) No, no es equivalente ya que la última "b", sería opcional , cuando en la cadena original es obligatoria.

<u>EJERCICIO N° 10 al 15:</u> Ejercicios de python

Repositorio:
https://github.com/FranRodeles/Automatas_y_gramatica